utc
Université de Technologie
Compiègne

P26

Taipei 101

Eugène Lacroze

Rémi Dalmasso

Alba Dapremont



Table des matières

Modèle de flexion sans absorbeur passif ***3***

Définitions des degrés de liberté **3**

Définition des fonctions de forme **3**

Définition des matrices de masse et de raideur **3**

Matrice de raideur 4

Matrice de masse 5

Les poutres 5

Les planchers 5

Modèle de flexion avec l'absorbeur passif ***7***

Définition des degrés de libertés **7**

Calcul de la matrice raideur avec amortisseur 7

Calcul de la matrice de raideur globale 8

Calcul de la matrice masse avec amortisseur 8

Calcul des fréquences propres et tracé des déformées modales. 9

Conclusion **10**

Annexe ***11***

Synthèse des paramètres : 11

Tracé et calcul des fonctions de formes 11

Le paramètre EI par étage 12

Masse linéique des poutres par étage 13

Modèle de flexion sans absorbeur passif

Définitions des degrés de liberté

Nous commençons par définir les degrés de liberté que nous utiliserons, nous étudions les déplacements horizontaux une poutre en 2D (axe x). De plus, les hypothèses utilisées seront celles d'une poutre de Bernoulli, choix justifié par la section de la tour négligeable par rapport à sa hauteur.

Définition des fonctions de forme

Pour un problème à 4 degrés de liberté, l'équation du déplacement horizontal v s'écrit sous la forme :

$$v(z,t) = \phi_1(z) * q_1(t) + \phi_2(z) * q_2(t) + \phi_3(z) * q_3(t) + \phi_4(z) * q_4(t)$$

Avec z l'axe vertical.

Les fonctions ϕ_i sont appelées fonctions de forme et les fonctions q_i représentent des degrés de liberté physique ou non. La seule condition aux limites est l'encastrement à la base de la tour. Cette condition implique qu'en z=0 : $v(0,t) = 0 \; et \; v'(0,t) = 0$.

On définit 4 fonctions de forme respectant ces conditions et n'étant pas combinaison linéaire les unes des autres. De plus, ces fonctions doivent être continues et deux fois dérivables sur l'intervalle [0 ; 456,4].

Nous avons donc défini les fonctions suivantes (dérivées et tracées en annexe) :

$$\phi_1(z) = 1 - cos\left(\frac{\pi z}{2L}\right)$$

$$\phi_2(z) = \frac{-z^2}{L^2} sin\left(\frac{\pi z}{L}\right)$$

$$\phi_3(z) = \left(\frac{z}{L}\right)^2 \left(0.7 - \frac{z}{L}\right)$$

$$\phi_4(z) = \frac{z^2}{L^2} cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right)$$

Définition des matrices de masse et de raideur

Dans notre étude on modélise la tour comme une poutre, dont les déplacements sont contraints dans le plan vertical (x, z) sans que celle-ci ne puisse s'étendre le long de z. On ne prend donc pas en compte les rotations autour des axes x et z. Ces approximations nous mènent donc à modéliser une poutre 2D en flexion pure.

Le vecteur de déplacement est donc :

$$u(z,t) = \begin{vmatrix} v(z,t) \\ 0 \\ -x * \theta \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \phi_1 * q_1 + \phi_2 * q_2 + \phi_3 * q_3 + \phi_4 * q_4 \\ 0 \\ -x \; * u_{,z}(z,t) \end{vmatrix}$$

$$\text{Avec } u_{,z}(z,t) = \left(-\frac{\pi}{2L}\sin\left(\frac{\pi z}{2L}\right)\right).q_1(\mathrm{t}) + \left(-\frac{2z}{L^2}\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right) - \frac{\pi z^2}{L^3}\cos\left(\frac{\pi z}{L}\right)\right).q_2(t) + \left(\frac{2z}{L^2}\left(0.7 - \frac{z}{L}\right) - \frac{z^2}{L^3}\right).q_3(\mathrm{t}) + \left(\frac{1}{L}\cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right) - \frac{2\pi z}{L^2}\sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right).q_4(t)$$

Matrice de raideur

Pour le calcul de la matrice de raideur, on utilise la définition de l'énergie de déformation d'un système :

$$2E_d = \int \sigma(P,t) : d\varepsilon(P,t)$$

Dans le cas de poutre 2D en flexion pure suivant la loi de Hooke, cette expression revient finalement à :

$$2E_d(t) = \boldsymbol{q}^T \left[\int_0^L EI_{zz}\ \boldsymbol{\phi}_{,zz}{}^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{z}) * \boldsymbol{\phi}_{,zz}(\boldsymbol{z})\, dz\right]\boldsymbol{q} = \boldsymbol{q}^{\boldsymbol{T}}[K]\boldsymbol{q}$$

Avec q un vecteur colonne contenant nos 4 degrés de libertés et $\boldsymbol{\phi}_{,zz}^{\boldsymbol{T}}$ un vecteur ligne contenant les 4 fonctions de forme. E est le module de Young associé au matériau et I_{zz} le moment de flexion de la section étudiée. Cette intégrale est calculée sur chacun des étages. Ensuite, l'ensemble des matrices obtenues sont sommées pour obtenir la matrice de raideur globale de notre système.

Les colonnes de chacun des étages travaillent en parallèle les unes des autres, on considère que leurs raideurs s'additionnent. C'est pourquoi nous allons chercher à connaître le module de Young et le moment de flexion équivalent sur chacun des étages, pour définir une fonction associant à chacun des étages une valeur de EI_{zz} correspondante. De plus, nous négligerons l'effet de déformation des planchers puisque ceux-ci sont considérés comme rigides, ils n'ont donc aucune énergie de déformation.

Le calcul du produit EI_{zz} de chacun des étages a été calculé comme suit :

Premièrement, le module d'Young de chacune des colonnes est calculé en pondérant les modules des matériaux la composant par leur aire respective. On en déduit donc un module d'Young par étage avec cette même méthode sur tout l'étage.

La méthode de pondération est aussi utilisée pour les moments quadratiques, en les centrant d'abord au centre de la tour – utilisation de la formule de transport des moments quadratiques de Huygens – (détails des formules en annexe et résultats dans le fichier Excel)

Nous pouvons désormais calculer la matrice K :

$$K = 1.0 * 10^8 * \begin{bmatrix} 0.2953 & -0.1927 & 0.0309 & -0.0352 \\ -0.1927 & 0.03567 & -0.0727 & 0.07542 \\ 0.0309 & -0.0727 & 0.0695 & -0.2024 \\ -0.0352 & 0.07542 & -0.2024 & 2.4612 \end{bmatrix}$$

Comme attendu, la matrice K obtenue est symétrique.

Matrice de masse

La matrice de masse globale a été définie en ajoutant deux matrices distinctes. Premièrement, la matrice de masse provenant des colonnes. Deuxièmement, celle issue des planchers qui sont définis comme de masses ponctuelles.

Les poutres

Pour définir la matrice de masse des poutres, nous partons de l'expression de l'énergie cinétique

$$2E_c = \int dm * \dot{u}(z,t)^2 = \int \rho * \dot{u}(z,t)^2 dxdydz \text{ avec } \iint_{xy} dxdy = S(z)$$

Dans le cas de notre poutre, on obtient finalement

$$2E_c(t) = \dot{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{T}} \left[\int_0^L \rho * S(z) * \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{z}) * \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{z})\, dz \right] \dot{\boldsymbol{q}} = \dot{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{T}} [M_{poutre}] \dot{\boldsymbol{q}}$$

On intègre à nouveau étage par étage en sommant l'ensemble des matrices créées. Pour cela, on a besoin de connaître la masse volumique équivalente de l'ensemble des poutres par étage.

De la même manière que pour les modules de Young, on réalise une moyenne de la masse volumique d'une poutre pondérée par la surface des éléments de celle-ci. Ensuite, on fait une seconde moyenne de la masse volumique de toutes les poutres d'un étage réunies pondéré par leur surface. Pour la surface d'un étage, on prend simplement la surface cumulée de l'ensemble des poutres sur un étage.

Les planchers

Ici nous allons utiliser le théorème de l'énergie cinétique également mais sans la notion d'intégrale puisque les planchers sont ici supposés sans épaisseur et seront donc ajoutés sous la forme de masses ponctuelles.

$$2\mathrm{E_c} = \mathrm{m_{plancher}} * \dot{\mathrm{u}}^2 + \mathrm{J_i} * \dot{\alpha}^2 = \mathrm{m_{plancher}} * \dot{\mathrm{u}}^2 + \mathrm{J_i} * \dot{\mathrm{u}}_{,z}{}^2$$

$$2\mathrm{E_c} = \dot{q}^T \left[\mathrm{m_{plancher}} * \phi^T(z) * \phi(z) + \mathrm{J_i} * \phi_{,z}{}^T(z) * \phi_{,z}(z) \right] \dot{q} = \dot{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{T}} [M_{plancher}] \dot{\boldsymbol{q}}$$

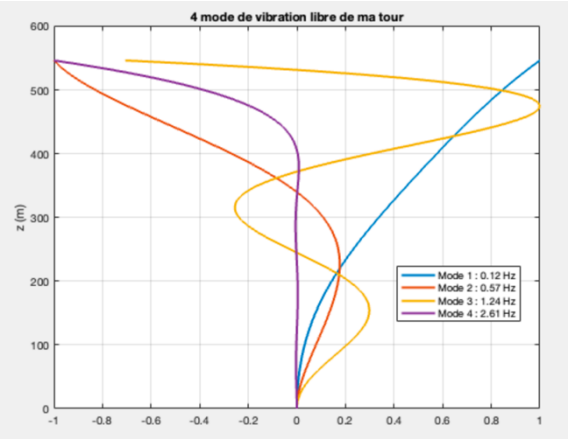
Nous pouvons désormais calculer la matrice M

$$M = M_{poutre} + M_{plancher} = 1.0 * 10^7 * \begin{bmatrix} 4.928 & -3.7709 & 0.3324 & -2.3297 \\ -3.7709 & 2.9317 & -0.2816 & 1.9423 \\ 0.3324 & -0.2816 & 0.0731 & -0.2781 \\ -2.3297 & 1.9423 & -0.2781 & 1.7026 \end{bmatrix}$$

Comme attendu, nous obtenons une matrice symétrique. Nous pouvons donc calculer 4 modes de vibrations libres.

En résolvant l'équation suivante au valeurs propres : $M\ddot{q} + Kq = 0$

Nous obtenons les modes de vibration suivants :



Les fréquences propres sont donc 0,12 Hz ; 0,57 Hz ; 1,24 Hz ; 2,61 Hz.

Il est intéressant de préciser que le premier mode est correct mais que la qualité des suivants peut être dégradée. Les modes à plus hautes fréquences nécessitent généralement des modèles plus riches. Il serait donc possible de les déterminer avec un plus grand nombre de fonctions de forme. Pour le premier mode, on remarque également que celui-ci possède une forme proche de la première fonction de forme choisie.

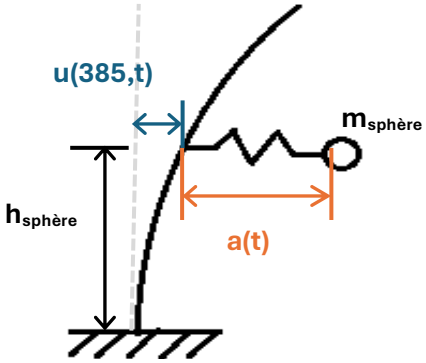
Modèle de flexion avec l'absorbeur passif

Définition des degrés de libertés

Nous allons maintenant tenir compte de l'absorbeur passif de la tour. Seule sa "partie ressort" sera considérée, c'est-à-dire que nous allons négliger son rôle d'amortisseur dynamique.

Celui-ci sera modélisé comme une sphère de masse ponctuelle $m_{sphère}$ de 660 tonnes, située au 88ème étage, soit à une hauteur $h_{sphère}$ de 385m. La masse est située au milieu de son étage, et liée à la tour par un ressort de longueur de repos nulle lorsque la masse est au centre de la tour.

La longueur du ressort, notée a(t) constitue le 5ème degré de liberté de notre système, il est orienté dans la même direction que u(z,t). Le vecteur {**q(t)**} gagne une composante et devient {q_1(t) q_2(t) q_3(t) q_4(t) a(t)}.



Enfin, le ressort doit être fait de sorte à amortir le premier mode de vibration de la tour, comme on a $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, définie à partir de l'équation différentielle du mouvement.

Alors $k = m_{sphère} * (\omega_1)^2 = 3.8032 * 10^5\ N.m^{-1}$

Calcul de la matrice raideur avec amortisseur

On peut obtenir la matrice de rigidité de l'amortisseur par un approche énergétique telle que {q}^t $\boldsymbol{K_{amortisseur}}${$q$} $= 2E_d = ka(t)^2$, formule usuelle de l'énergie de déformation d'un ressort.

On peut à présent calculer la matrice de raideur associée à notre amortisseur :

$$2E_d = ka(t)^2$$

$$\{q\}^t \boldsymbol{K_{amortisseur}}\{q\} = k \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ a(t) \end{Bmatrix}^t < 0\ 0\ 0\ 0\ 1 >^t < 0\ 0\ 0\ 0\ 1 > \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ a(t) \end{Bmatrix}$$

$$\boldsymbol{K_{amortisseur}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & k \end{bmatrix}$$

Calcul de la matrice de raideur globale

La matrice de rigidité globale s'obtient simplement en additionnant la matrice de rigidité de la tour sans amortisseur, préalablement agrandie d'une ligne et d'une colonne à celle de l'amortisseur.

On peut à présent trouver la matrice $\mathbf{K_{globale}}$ telle que :

$$\boldsymbol{K_{globale}} = \boldsymbol{K_{tour}} + \boldsymbol{K_{amortisseur}}$$

$$\boldsymbol{K_{globale}} = 1.0 * 10^8 * \begin{bmatrix} 0.2953 & -0.1927 & 0.0309 & -0.0352 & 0 \\ -0.1927 & 0.03567 & -0.0727 & 0.07542 & 0 \\ 0.0309 & -0.0727 & 0.0695 & -0.2024 & 0 \\ -0.0352 & 0.07542 & -0.2024 & 2.4612 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & k.10^{-8} \end{bmatrix}$$

Cette matrice est cohérente, comme le degré de liberté posé est l'allongement du ressort, et que $K_{amortisseur}$ ne dépend que de ce nouveau degré de liberté, la matrice est inchangée sauf sur la dernière valeur de la diagonale.

Par ailleurs, en faisant $\{0\ 0\ 0\ 0\ a(t)\}^t K_{global} \{0\ 0\ 0\ 0\ a(t)\}$, on retombe bien sur l'énergie de déformation apportée par le 5ème degré de liberté.

Calcul de la matrice masse avec amortisseur

De la même manière que précédemment, on utilise le nouveau degré de liberté apporté par le ressort. Pour la matrice masse, on utilise cette fois ci :

$$\{\dot{q}\}^t \boldsymbol{M_{amortisseur}} \{\dot{q}\} = 2E_c = m v_{sphère}^2$$

Or on a $\forall t$, $v_{sphère} \neq \dot{a}(t)$, car il faut aussi prendre en compte la vitesse horizontale de la tour. En effet, supposons un cas de vibration dans lequel le ressort resterait au même allongement (mode rigide s'il existe), la masse aurait quand même une vitesse $\dot{u}(385, t)$. Cette vitesse est additionnée à la vitesse d'allongement du ressort notée $\dot{a}(t)$.

Soit, $v_{sphère}(t) = v_{tour}(385, t) + \dot{a}(t)$.

On a $v_{tour}(385, t) =< \phi_1(385) \dots \phi_4(385)\ 0 > \begin{Bmatrix} \dot{q}_1(t) \\ \dot{q}_2(t) \\ \dot{q}_3(t) \\ \dot{q}_4(t) \\ 0 \end{Bmatrix}$ et $\dot{a}(t) =< 0\ 0\ 0\ 0\ 1 > \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dot{a(t)} \end{Bmatrix}$.

Finalement,

$$\{\dot{q}\}^t \boldsymbol{M_{amortisseur}} \{\dot{q}\} = m \begin{Bmatrix} \dot{q}_1(t) \\ \dot{q}_2(t) \\ \dot{q}_3(t) \\ \dot{q}_4(t) \\ \dot{a}(t) \end{Bmatrix}^t < \phi_1(385) \dots \phi_4(385)\ 1 >^t < \phi_1(385) \dots \phi_4(385)\ 1 > \begin{Bmatrix} \dot{q}_1(t) \\ \dot{q}_2(t) \\ \dot{q}_3(t) \\ \dot{q}_4(t) \\ \dot{a}(t) \end{Bmatrix}$$

Pour obtenir la matrice de masse globale, il suffit de l'additionner à la matrice de masse du système sans amortisseur, préalablement agrandie d'une ligne et d'une colonne.

Après calcul, on obtient :

$$\boldsymbol{M_{amortisseur}} = 1 * 10^7 * \begin{bmatrix} 4.928 & -3.7709 & 0.3324 & -2.3297 & 0.0304 \\ -3.7709 & 2.9317 & -0.2816 & 1.9423 & -0.0219 \\ 0.3324 & -0.2816 & 0.0731 & -0.2781 & -0.0001 \\ -2.3297 & 1.9423 & -0.2781 & 1.7026 & -0.0077 \\ 0.0304 & -0.0219 & -0.0001 & -0.0077 & 0.0550 \end{bmatrix}$$

Cette matrice est cohérente, seule la ligne et la colonne ajoutées par le nouveau degré de liberté sont modifiées. De plus, elle est bien symétrique.

Calcul des fréquences propres et tracé des déformées modales.

Les fréquences propres sont déterminées de façon similaire à la partie sans absorbeur passif.

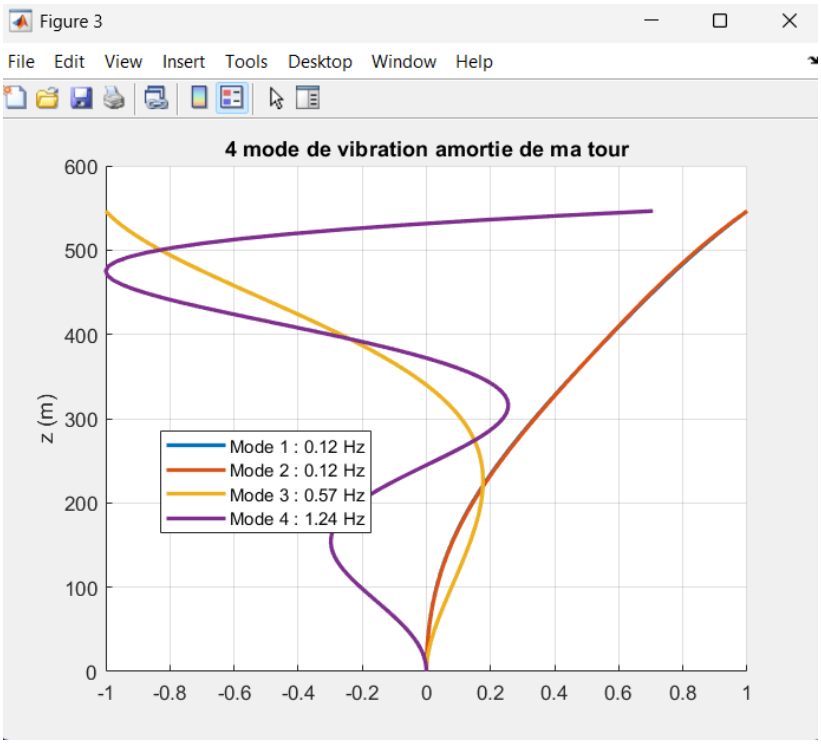
$$\det(M - w^2 K) = 0$$

Les fréquences propres sont donc 0,12Hz ; 0,12Hz ; 0,57Hz ; 1,24Hz ; 2.61Hz.

Pour rappel, les fréquences propres obtenues en partie 1 : 0,12Hz ; 0 ,57Hz ; 1,24Hz ; 2,61Hz

On remarque que l'absorbeur impacte peu les pulsations propres de la tour. Cependant, l'absorbeur passif montre un dédoublement de la première fréquence propre à 0,12 Hz.

On obtient les modes de vibration suivants :



On observe que la mise en place de l'absorbeur passif a modifié fortement le mode 2. Il est désormais similaire avec le mode 1 avec une fréquence à 0,12 Hz également. Il y a donc un couplage dynamique entre la tour et la masse de l'absorbeur. En revanche, les modes de plus

hautes fréquences semblent peu affectés par l'absorbeur passif. Leurs fréquences sont cependant réduites. Pour le mode 3 par exemple on a une réduction de 54%.

Conclusion

Dans cette première partie de projet, nous avons étudié la tour Taipei 101 avec la méthode de Ritz sur 4 degrés de liberté. Nous avons obtenu ainsi les déformées modales et également les fréquences propres des différents modes.

Ensuite, nous avons introduit un absorbeur passif dans notre modèle grâce à un système masse ressort. L'analyse modale avec ce nouvel élément nous a permis de déterminer son rôle dans la réduction des vibrations de la tour.

La deuxième partie du sujet nous permettra d'évaluer l'efficacité de l'absorbeur passif dans le cas d'un séisme.

Annexe

Synthèse des paramètres :

Les paramètres de la tour :

L : Hauteur de la tour en m

$$E_{eq} : module\ de\ Young\ équivalent\ par\ étage\ en\ GPa$$

Les paramètres géométriques de l'absorbeur passif :

$h_{sphère} : position\ de\ l'absorbeur\ passif$ en m

$m_{sphère} : masse\ de\ l'absorbeur\ passif$ en kg

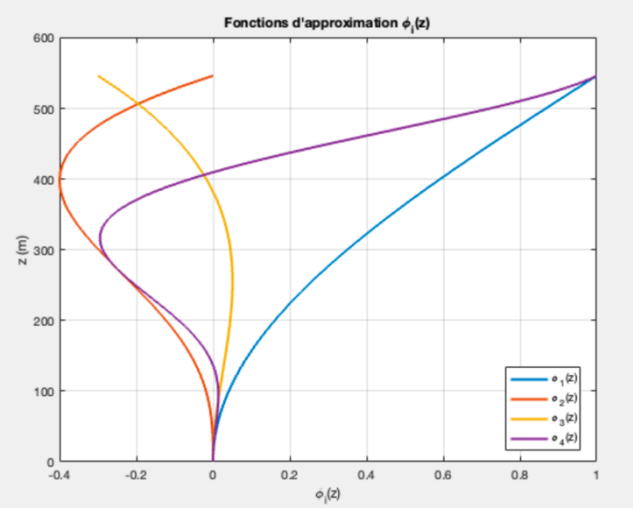
Les paramètres du modèle dynamique :

$$v(z,t) : Déplacement\ horizontal\ de\ la\ tour$$

$$a(t) : Allongement\ du\ ressort\ de\ l'absorbeur\ passif$$

Tracé et calcul des fonctions de formes

Les fonctions de formes :



Les dérivées des fonctions de forme :

$$\phi_{1,z}(z) = \frac{\pi}{2L}\sin\left(\frac{\pi z}{2L}\right) \quad \phi_{2,z}(z) = -\frac{2z}{L^2}\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right) - \frac{\pi z^2}{L^3}\cos\left(\frac{\pi z}{L}\right)$$

$$\phi_{3,z}(z) = \frac{2z}{L^2}\left(0.7 - \frac{z}{L}\right) - \frac{z^2}{L^3} \qquad \phi_{4,z}(z) = \frac{1}{L}\cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right) - \frac{2\pi z}{L^2}\sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right)$$

$$\phi_{1,zz}(z) = \frac{\pi^2}{4L^2}\cos\left(\frac{\pi z}{2L}\right) \quad \phi_{2,zz}(z) = -\frac{2}{L^2}sin\left(\frac{\pi z}{L}\right) - \frac{4\pi z}{L^3}cos\left(\frac{\pi z}{L}\right) + \frac{\pi^2 z^2}{L^4}sin\left(\frac{\pi z}{L}\right)$$

$$\phi_{3,zz}(z) = \frac{1.4}{L^2} - \frac{6z}{L^3} \qquad \phi_{4,zz}(z) = -\frac{4\pi}{L^2}\sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right) - \frac{4\pi^2 z}{L^3}\cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right)$$

Le paramètre EI par étage

Calcul de E et I équivalent :

$$E_{colonne} = \frac{E_{acier} * A_{acier} + E_{béton} * A_{béton}}{A_{colonne}}$$

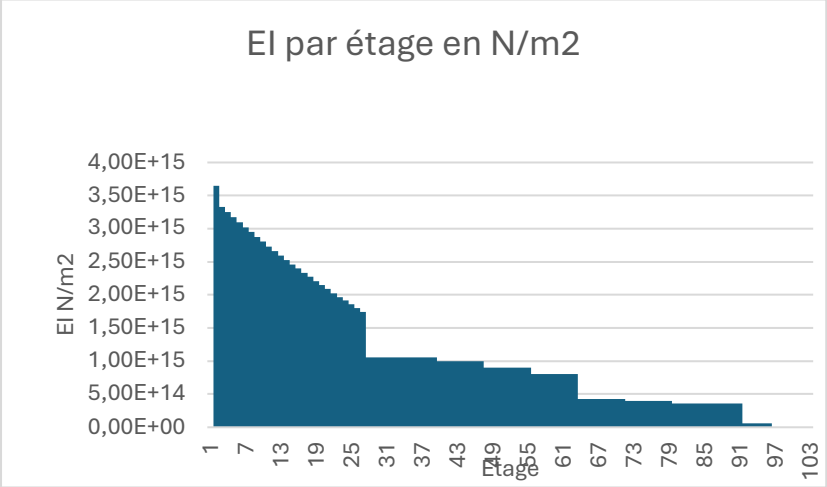
Ensuite nous déduisons donc

$$E_{étage} = \frac{E_{C1} * A_{C1} + E_{C2} * A_{C2} + E_{C3} * A_{C3} + E_{C4} * A_{C4}}{A_{C1+C2+C3+C4}}$$

$$I_{CiC} = I_{Ci} + A_{Ci} * d_{Ci}^2 \quad avec \quad I_{Ci} = \frac{bh^3}{12}$$

$$I_{étage} = \frac{I_{C1C} * A_{C1} + I_{C2C} * A_{C2} + I_{C3C} * A_{C3} + I_{C4C} * A_{C4}}{A_{C1+C2+C3+C4}}$$

EI par étage :



Masse linéique des poutres par étage

